4ª EDIÇÃO

UMC SUMMIT

PESQUISA • INOVAÇÃO • EXTENSÃO

PROJETO CONTINUUM:

Inovação, Segurança e Rastreabilidade na Transição do Cuidado Clínico

Leonardo Felix Ribeiro de Fais
Sistemas de Informação

Lucas Roberto da Silva Morais
Sistemas de Informação

Vitória Andrade de Oliveira
Medicina

Orientador: Prof. Dr. Fabiano B. Menegidio
Co-orientador: Prof. Leonardo Jose T. M. Torres

INTRODUÇÃO E CONTEXTO

A passagem de plantão clínico lida com dados sensíveis de pacientes. A ausência de controles criptográficos rigorosos e autenticação forte expõe o sistema a riscos críticos de segurança da informação.

- Vazamento de dados por interceptação (Man-in-the-Middle)
- Acessos indevidos por falha em credenciais (Força Bruta)
- Alteração de prescrições (Violação de Integridade)
- Falta de rastreabilidade e auditoria (Não-repúdio)

OBJETIVO

Desenvolver e integrar uma infraestrutura de segurança robusta ao Projeto Continuum, implementando autenticação multifator (2FA), criptografia de ponta a ponta e total conformidade com os princípios da LGPD.

METODOLOGIA

FASE 1: MAPEAMENTO
Análise de fluxos críticos de comunicação e requisitos de segurança.

FASE 2: ARQUITETURA
Concepção web, modelagem do BD, definição do controle de acesso e modelagem de ameaças.

FASE 3: IMPLEMENTAÇÃO
Desenvolvimento dos módulos e estruturação de validações rígidas utilizando de criptografias simétricas, assimétricas e algoritmos hash uniderecionais.

FASE 4: VALIDAÇÃO
Testes lógicos de conformidade, testes de injeção, proteção contra força bruta e aferição das regras estabelecidas.

ARQUITETURA DE CRIPTOGRAFIA E DADOS

CLIENTE (Navegador do Usuário)
↓
TÚNEL SEGURO TLS / HTTPS
↓
FIREWALL / RATE LIMITING (Anti-Força Bruta)
↓
API CENTRAL (Validações de Negócio)
↓
RBAC (Controle de Acesso Baseado em Papéis)
↓
MOTOR DE CRIPTOGRAFIA (AES-256)
↓
BANCO DE DADOS (Dados em Repouso Cifrados)

FLUXO SEGURO DE AUTENTICAÇÃO

INSERÇÃO DE CREDENCIAIS (Login)
↓
VALIDAÇÃO DE HASH + SALT ÚNICO (Argon2id)
↓
AUTENTICAÇÃO PRIMÁRIA APROVADA
↓
SOLICITAÇÃO DE 2FA (Código OTP)
↓
GERAÇÃO DE SESSÃO SEGURA (Tempo de Expiração)
↓
ACESSO LIBERADO AOS DADOS CLÍNICO

CONFORMIDADE COM A LGPD

Controle de Acesso
Políticas basedas em papéis (RBAC)

Proteção de Dados
Criptografia e integridade estrutual

Rastreabilidade
Logs imutáveis de todas as operações

Histórico
Exclusão lógica para preservação

Gestão de Consentimento e Direitos
Atentidmento integral aos direitos do titular dos dados

CONFIRA NOSSO SITE

Continuum
Unindo equipes, priorizando vidas

RESULTADOS OBTIDOS

- **Gestão de Credenciais**
  Senhas protegidas (Argon2+Salt) e bloqueio de força bruta.
- **Rastreabilidade Total**
  Sinais Vitais e medicações validados istemicamente
- **Segurança e Proteção**
  Tráfego protegido pela infraestrutura Cloudflare
- **Gestão de Consentimento**
  Menismos ativos de proteção aos direitos do paciente

CONCLUSÃO

O projeto assegura que a transição do cuidado clínico ocorra não apenas com eficiência, mas sob os mais altos padrões de Segurança da Informação. A integração de Hash seguro, 2FA, criptografia de trânsito e rotinas de proteção de dados (LGPD) mitiga os riscos de vazamento e falsidade ideológica no ambiente médico.

PRÓXIMOS PASSOS

- Expansão para interfaces responsivas;
- Adaptação para dispositivos móveis;
- Testes de usuabilidade com equipes médicas;
- Adequação da ergonomia à rotina hospitalar.

CAPES
FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ENSINO E PESQUISA
CNPq Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
UMC UNIVERSIDADE
PÓS UMC UNIVERSIDADE